Internet Engineering

Instructor: Masoud Asghari

Web page: http://www.maser.ir/lectures/ies2017ucna/

Based on slides of Dr. Davood Karimzadegan Moghaddam

Chapter7: Socket Programming

فصل هفتم: برنامه‌نویسی تحت شبکه اینترنت

Socket Programming

هدفهای آموزشی :

- انواع سوکت و مفاهیم آنها
- مفهوم سرویس‌هنده /مشتري
- توابع مورد استفاده در برنامه سرویس‌دهنده
- توابع مورد استفاده در برنامه مشتري
- معرفي زبان جاوا
- آشنايي با اپلت

روال برقراری ارتباط بین دو برنامه از راه دور:

الف) درخواست برقراري ارتباط با كامپيوتري خاص با IP مشخص و برنامه‌اي روي آن كامپيوتر با آدرس پورت مشخص = درخواست فراخواني تابع سيستمي socket()

ب) مبادله داده‌ها با توابع send() و recv() در صورت برقراري ارتباط

ج) اتمام ارتباط با فراخواني تابع close()

انواع سوکت و مفاهیم آنها

- سوکتهاي نوع استریم = سوکتهاي اتصال گرا Connection Oriented
- سوکتهاي نوع دیتاگرام = سوکتهاي بدون اتصال Connectionless

سوکتهاي نوع استریم مبتني بر پروتکل TCP ← لزوم برقراري يك اتصال قبل از مبادله داده‌ها به روش دست‌تکاني سه‌مرحله‌اي

سوکتهاي نوع دیتاگرام مبتني بر پروتکل UDP ← مبادله داده بدون نیاز به برقراري هیچ ارتباط و یا اتصالي و عدم تضميني بررسیدن داده‌ها، صحت داده‌ها و ترتیب داده‌ها

سوکتهای نوع استریم

کاربرد:

پروتکل انتقال فایل FTP

پروتکل انتقال صفحات ابرمتن HTTP

پروتکل انتقال نامه هاي الکترونيکي SMTP

سوکتهای نوع دیتاگرام

کاربرد:

انتقال صدا و و تصویر یا سیستم DNS

سوکت socket

- سوکت يك مفهوم انتزاعي از تعريف ارتباط در سطح برنامه‌نويسي
- اعلام آمادگي جهت مبادله داده‌ها نوسط برنامه‌نويس به سيستم عامل بدون درگير شدن با جزئيات پروتكل TCP يا UDP و تقاضاي ايجاد فضا و منابع مورد نياز جهت برقراري يك ارتباط از سيستم‌عامل

سرویس دهنده / مشتری

تعریف عمومی:

مشتري (client) : پروسه ایست نیازمند اطلاعات

سرویس دهنده (server):

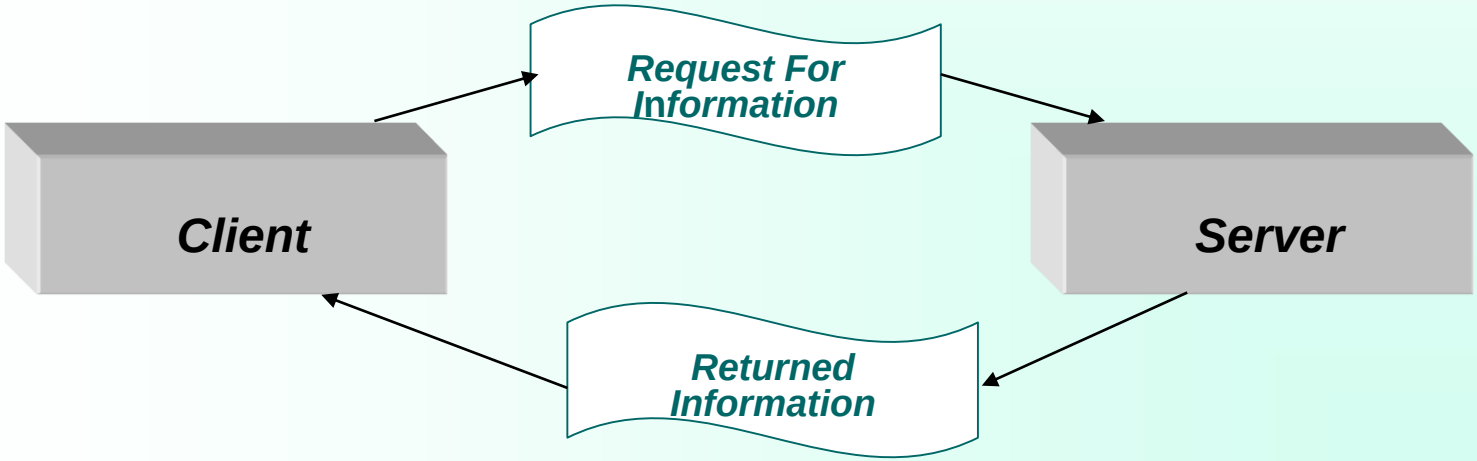
پروسه اي است براي به اشتراك گذاشتن اطلاعات و تحویل اطلاعات به مشتري

برنامه سمت سرويس دهنده Server Side

برنامه‌اي است كه روي ماشين سرويس‌دهنده نصب ميشود و منتظر است تا تقاضائي مبني بر برقراري يك ارتباط دريافت كرده و پس از پردازش آن تقاضا ، پاسخ مناسب را ارسال نمايد بنابراين در حالت كلي برنامه سرويس دهنده شروع كننده يك ارتباط نيست.

برنامه های سمت مشتری Client Side

برنامه هاي سمت مشتري بنابر نياز، اقدام به درخواست اطلاعات مي‌نمايند.
تعداد مشتريها روي ماشينهاي متفاوت يا حتي روي يك ماشين مي‌تواند متعدد باشد
و ليكن معمولاً تعداد سرويس دهنده ها يكي است .(مگر در سيستم‌هاي توزيع‌شده)



ارتباط بين سرويس دهنده و مشتري

الگوریتم کار برنامه سمت سرویس‌دهنده

الف) Socket():
ااعلام درخواست ارتباط و تعیین نوع آن (TCPیا UDP) از سیستم‌عامل با این تابع سیستمي

ب) Bind():
نسبت دادن يك آدرس پورت سوكتي كه باز كرده ايم

ج) Listen():
اعلام شروع پذيرش تقاضاهاي ارتباط TCP با این تابع به سیستم عامل و تعین حداکثر تعداد پذیرش ارتباط TCP

د) Accept():
تقاضاي معرفي يكي از ارتباطات معلق با استفاده از این تابع از سیستم عامل

ه) Send(),recv():
مبادله داده

و) Close():
قطع ارتباط دو طرفه ارسال و دریافت

ز) Shutdown(): قطع يك طرفه يكي از عمليات ارسال يا دريافت

الگوریتم کار برنامه سمت مشتری

الف) Socket() : ایجاد يك سوكت (مشخصه يك ارتباط)

ب) Connect() : تقاضاي برقراري ارتباط با سرويس‌دهنده

ج) Send(),recv() : ارسال و دريافت داده ها

د) Close() : قطع ارتباط بصورت دو طرفه .
Shutdown() : قطع ارتباط بصورت يك طرفه.

توابع مورد استفاده در برنامه سمت سرویس‌دهنده (مبتنی بر TCP)

- تابع socket()
- تابع Bind()
- تابع Listen()
- تابع Accept()
- توابع Send(),recv()
- توابع Close(),shutdown()

توابع مورد استفاده در برنامه مشتری (مبتنی بر پروتکل TCP)

تابع socket()

تابع Connect()

توابع Send(),recv()

توابع Close(),shutdown()

امکانات زبان جاوا

جاوا زباني است شيئگرا، ساده، ايمن، قابل حمل، توانمند در حمايت از برنامه‌هاي چند ريسماني با معماري خنثي

تفاوت‌هاي زبان جاوا با زبانهاي c,c++:

- اشاره گرها
- استراکچرها و یونیون‌ها
- توابع
- وراثت چندگانه
- رشته‌ها
- goto
- Operator overloading
- تبديل خودكار نوع
- آرگومانهاي خط فرمان
- شيئ گرايي
- مفسر زمان اجراي جاوا

اپلت Applet

- ريزبرنامه يا برنامة كوچكي است كه درون يك صفحة وب قرار مي‌گيرد و روي يك سرويس‌دهندة اينترنت قابل دسترسي بوده و به عنوان بخشي از يك سند وب بر روي ماشين مشتري اجرا مي‌شود.

- برنامة اجرايي است و براي اجرا در محيط مرورگر در نظر گرفته شده تا قابليتهايي كه صفحات وب ندارند از طريق آنها فراهم شود.

- اپلت‌ها با برچسب APPLET درون صفحة وب تعريف مي‌شوند ولي فايلي خارجي به حساب مي‌آيند

دو راه اجرای یک اپلت

- اجرانمودن اپلت داخل يك مرورگر سازگار با جاوا مثل Netscape Navigator
- استفاده از Applet Viewer

محدودیتهای اپلت

- عدم دسترسي به سيستم فايل جز در موارد محدود
- عدم توانايي در فراخواني و اجراي برنامه در ماشين اجراكننده آن